



F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Análisis Financiero y Actuarial

Tópico 2: herramientas de análisis de estados financieros

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- 1 Análisis básico
 - Análisis vertical
 - Análisis horizontal
- 2 Indicadores financieros
 - Ratios
 - Dupont
- 3 Sensibilidad
- 4 Anexos



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- 1 Análisis básico
 - Análisis vertical
 - Análisis horizontal
- 2 Indicadores financieros
 - Ratios
 - Dupont
- 3 Sensibilidad
- 4 Anexos



Definición 1 (AV)

Permite determinar la participación de las cuentas financieras respecto al total de activos o pasivos y patrimonio en el balance o sobre las ventas en el estado de resultados.



Ventajas

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- Facilita la comparación entre empresas de diferente tamaño.
- Muestra la estructura financiera en un solo periodo.
- Permite identificar la proporción de cada cuenta respecto al total.
- Útil para evaluar la eficiencia operativa y composición de costos.
- Simplifica la interpretación visual al expresar todo en porcentajes.



Bases

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Table: Estado de Resultados con análisis Vertical

Cuenta	Valor (\$)	Porcentaje (%)
Ventas netas	1000000	100.00
Costo de ventas	600000	60.00
Utilidad bruta	400000	40.00
Gastos operativos	200000	20.00
Utilidad operativa	200000	20.00
Gastos financieros	50000	5.00
Utilidad antes de impuestos	150000	15.00
Impuestos	45000	4.50
Utilidad neta	105000	10.50



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

1 Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

2 Indicadores financieros

Ratios

Dupont

3 Sensibilidad

4 Anexos



Conceptos

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Definición 2 (AH)

Análisis financiero que compara los valores absolutos o relativos de los estados financieros de una empresa a lo largo de dos o más periodos consecutivos, con el fin de evaluar su evolución en el tiempo.



Ventajas

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- Muestra la evolución de cuentas a lo largo del tiempo.
- Identifica tendencias de crecimiento o deterioro financiero.
- Ayuda a detectar cambios significativos entre periodos.
- Útil para prever comportamientos futuros.
- Favorece la toma de decisiones estratégicas basadas en datos históricos.



Bases

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Table: Estado de Resultados con análisis horizontal

Cuenta	2023 (\$)	2024 (\$)	Δ (\$)	Δ (%)
Ventas netas	950000	1000000	50000	5.26%
Costo de ventas	570000	600000	30000	5.26%
Utilidad bruta	380000	400000	20000	5.26%
Gastos operativos	190000	200000	10000	5.26%
Utilidad operativa	190000	200000	10000	5.26%
Gastos financieros	48000	50000	2000	4.17%
Utilidad antes de impuestos	142000	150000	8000	5.63%
Impuestos	42700	45000	2300	5.39%
Utilidad neta	99300	105000	5700	5.74%



Definición 3 (ratios financieros)

Índices que permiten evaluar el desempeño, solidez, liquidez, rentabilidad, eficiencia operativa y capacidad de endeudamiento de las firmas.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- 1 Análisis básico
 - Análisis vertical
 - Análisis horizontal
- 2 Indicadores financieros
 - Ratios
 - Dupont
- 3 Sensibilidad
- 4 Anexos



Definición 4 (liquidez)

Evalúan la capacidad de la firma para atender sus obligaciones/compromisos de corto plazo.

Las obligaciones típicamente suelen ser de deuda.



Liquidez

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} \quad (1)$$

Mide: capacidad para cubrir deudas de corto plazo con activos de corto plazo.

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}} \quad (2)$$

Mide: liquidez inmediata excluyendo inventarios (menos líquidos).

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente} \quad (3)$$

Mide: recursos líquidos netos disponibles para operar en el corto plazo.



Liquidez

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{\text{Efectivo y equivalentes}}{\text{Pasivo corriente}} \quad (4)$$

Mide: capacidad de pagar deudas inmediatas solo con el efectivo disponible.

$$\text{Ratio de tesorería} = \frac{\text{Efectivo} + \text{Inversiones a corto plazo}}{\text{Pasivo corriente}} \quad (5)$$

Mide: liquidez disponible incluyendo instrumentos financieros de alta liquidez.

$$\text{Ciclo de conversión de efectivo} = \text{Días de inventario} + \text{Días por cobrar} - \text{Días por pagar} \quad (6)$$

Mide: tiempo promedio que tarda la empresa en convertir su inversión en inventario en efectivo.



Actividad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Definición 5 (actividad)

Evalúan la eficiencia del uso de los activos y recursos de la firma para generar ventas.



Actividad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Rotación cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ventas netas}}{\text{Promedio cuentas por cobrar netas}} \quad (7)$$

Mide: eficiencia de una empresa para cobrar a sus clientes.

$$\text{Día prom. cobro de cuentas por cobrar} = \frac{365}{\text{Rotación de cuentas por cobrar}} \quad (8)$$

Mide: eficacia de las políticas crediticias para mantener el nivel de ventas.

$$\text{Rotación de inventario} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{inventario total}} \quad (9)$$

Mide: liquidez del inventario.



Actividad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Rotación de activos fijos} = \frac{\text{ventas netas}}{\text{activos fijos netos}} \quad (10)$$

Mide: eficiencia de los activos fijos en la generación de ventas.

$$\text{Rotación de activos} = \frac{\text{ventas netas}}{\text{activos totales}} \quad (11)$$

Mide: eficiencia en el uso de activos en la generación de ventas.

$$\text{Antigüedad promedio de PPE} = \frac{\text{depreciación acumulada}}{\text{gasto de depreciación}} \quad (12)$$

Mide: tiempo que se ha mantenido el activo fijo promedio.



Rentabilidad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Definición 6 (rentabilidad)

Mide la capacidad de una firma para generar ganancias (profits) a partir de sus políticas de sus decisiones o políticas de administración de fondos.



Rentabilidad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Margen neto} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} \times 100 \quad (13)$$

Mide: porcentaje de las ventas que se convierte en ganancia neta.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activos totales promedio}} \times 100 \quad (14)$$

Mide: eficiencia de la empresa para generar utilidades usando sus activos.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio promedio}} \times 100 \quad (15)$$

Mide: rentabilidad del capital aportado por los accionistas.



Rentabilidad

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Margen bruto} = \frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ventas netas}} \times 100 \quad (16)$$

Mide: eficiencia para cubrir costos de producción y generar ganancias iniciales.

$$\text{Margen operativo} = \frac{\text{Utilidad operativa}}{\text{Ventas netas}} \times 100 \quad (17)$$

Mide: rentabilidad del negocio antes de intereses e impuestos.

$$\text{Rendimiento sobre ventas} = \frac{\text{Utilidad antes de impuestos}}{\text{Ventas netas}} \times 100 \quad (18)$$

Mide: capacidad para generar utilidad antes de impuestos por UM vendida.



Definición 7 (solvencia)

Capacidad de una firma para cumplir con sus obligaciones financieras de largo plazo.



Solvencia

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Razón de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activo total}} \times 100 \quad (19)$$

Mide: qué porcentaje de los activos está financiado con deuda.

$$\text{Razón de patrimonio} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo total}} \times 100 \quad (20)$$

Mide: proporción de los activos financiada con capital propio.

$$\text{Cobertura de intereses} = \frac{\text{Utilidad operativa}}{\text{Gastos por intereses}} \quad (21)$$

Mide: capacidad de la empresa para cubrir el pago de intereses con sus utilidades operativas.



Solvencia

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

$$\text{Apalancamiento financiero} = \frac{\text{Activo total}}{\text{Patrimonio neto}} \quad (22)$$

Mide: cuántas veces los recursos propios están siendo multiplicados por deuda.

$$\text{Deuda a capital} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 \quad (23)$$

Mide: relación entre la deuda total y el capital aportado por los dueños.

$$\text{Deuda a EBITDA} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{EBITDA}} \quad (24)$$

Mide: años EBITDA se necesita para pagar la deuda sin inversión adicional.



Adicionales

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Una lista más exhaustiva está en [accedé](#) y Wild et al. (2007).



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

- 1 Análisis básico
 - Análisis vertical
 - Análisis horizontal
- 2 Indicadores financieros
 - Ratios
 - Dupont
- 3 Sensibilidad
- 4 Anexos



Definición 8 (dupont)

Es una expresión que divide el rendimiento del capital en tres partes: margen de beneficio, rotación de activos y apalancamiento.



Matemáticamente, se tiene

$$ROE = \text{Margen neto} \times \text{Rotación de activos} \times \text{apalancamiento} \quad (25)$$

$$ROE = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{ventas}} \times \frac{\text{ventas}}{\text{activos totales}} \times \frac{\text{activos totales}}{\text{patrimonio}} \quad (26)$$



Ejemplo:

Concepto	S/
Ventas	1 000 000
Utilidad Neta	100 000

	Activos	Pas y Patrimonio
Activos	500 000	
Patrimonio		250 000
Pasivos		250 000
Total	500 000	500 000



$$\text{Margen Neto} = \frac{100\,000}{1\,000\,000} = 0.10$$

$$\text{Rotación de Activos} = \frac{1\,000\,000}{500\,000} = 2$$

$$\text{Apalancamiento} = \frac{500\,000}{250\,000} = 2$$

$$ROE = 0.10 \times 2 \times 2 = 0.40 = 40\%$$



Caso aplicado

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Véase ejemplo1.xlsx.



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

Wild, J. J., Subramanyam, K. R., and Halsey, R. F. (2007). *Análisis de estados financieros*. McGraw-Hill Interamericana, 9 edition.



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Análisis básico

Análisis vertical

Análisis horizontal

Indicadores
financieros

Ratios

Dupont

Sensibilidad

Anexos

References

① SMV.

② SBS.